

24. REVISION TAG 1: DER NODALE FLUSS

DAUER : 03:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung behandelt den Ursprung der internen Asymmetrie durch den Hensen-Knoten und den nodalen Fluss. Rotierende Zilien erzeugen eine Bewegung, die die Verlagerung von Molekülen und Vesikeln ermöglicht und so Morphogene generiert, die die asymmetrische Entwicklung von Organen wie Herz und Leber beeinflussen. Die beteiligten genetischen Schalter, wie Sonic Hedgehog und Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGF), spielen eine Schlüsselrolle bei der Organisation der inneren Strukturen.

Die Embryonalachse wird als Organisationszentrum dargestellt, wobei die Bedeutung des intraembryonalen Mesoderms hervorgehoben wird. Die Auswirkungen dieser Konzepte auf die osteopathische Praxis werden ebenfalls betont, indem aufgezeigt wird, wie das Verständnis dieser Prozesse für die Patientenversorgung entscheidend ist, dank eines angemessenen mentalen Bildes dieser internen Dynamiken.

24. REVISION T1: DER NODALE FLUSS

DER URSPRUNG DER INTERNEN ASYMMETRIE: DER HENSEN-KNOTEN

Am Ursprung der **internen Asymmetrie**, auf der Höhe des **Hensen-Knotens**, beobachtet man kleine **Zilien**. Diese Zilien führen keine einfache Bewegung aus, sondern eine **rotatorische Bewegung**.

Sie beschleunigen sich, wenn sie höher als ihre Basis sind, und transportieren kleine **Moleküle**. Diese Moleküle gelangen vom "Dach" (aus dem Inneren unseres Körpers) in das Innere des Knotens.

Es ist ein großes "Durcheinander", wo Zilien vorhanden sind. Darüber fallen kleine **Vesikel** herab und konzentrieren sich auf eine bestimmte Seite.

DIE VESIKEL UND DIE MORPHOGENE

Diese kleinen Vesikel stoßen durch "Überschuss" zusammen und setzen eine große Anzahl von **Morphogenen** auf dem Boden darunter frei. Man findet **Aktivierungsgene**, die die Phänomene verstärken, und **Inhibitionsgene**.

Diese genetische Mechanik wird die Strukturen der **Asymmetrie** erzeugen. Später wird dies bestimmen, dass sich das **Herz** links, die **Leber** mehr nach rechts entwickelt und dass die inneren Organe asymmetrisch sind.

Wir haben keine **perfekte Symmetrie**, sondern eine **funktionelle Asymmetrie**, die uns langfristig Bewegungen ermöglichen wird. All dies organisiert sich bis zu den **Gehirnverbindungen**.

DER AUSGANGSPUNKT DER ASYMMETRIE UND DER NODALE FLUSS

Der **nodale Fluss** ist der Ausgangspunkt der Asymmetrie. Es ist diese kleine Bewegung der Zilien, die die **nodale Flüssigkeit** bewegt und die Vesikel auf einer Seite stärker konzentriert als auf der anderen.

Die Vesikel sind **epiblastischen** Ursprungs und stammen vom Dach des Epiblasten. Hier wird die gesamte Kaskade, links und rechts, stattfinden, mit dieser Konzentration nach rechts.

Dies wird Kaskaden auslösen, die wichtige Gene wie **Sonic Hedgehog** und Gene der **FGF**-Familie (Fibroblast Growth Factors) betreffen. Diese Gene werden bis zu Spur 2 eingreifen und später wichtig sein für die Herstellung neuer Strukturen, neuer **Proteine** und für die Organisation der Asymmetrie.

DIE ACHSE ALS ORGANISATIONSZENTRUM

Diese Organisation setzt sehr früh ein. Diese **Achse** ist ein echtes Organisationszentrum.

Die sogenannten **"bottle cells"** und die **mesenchymalen** Zellen werden das **Mesoderm** bilden. Es gibt **extraembryonales** und **intraembryonales** Mesoderm, aber hier interessiert uns vor allem das intraembryonale Mesoderm.

Es stammt im Wesentlichen aus dem epiblastischen Epithel. Deshalb ist es am Anfang zuerst die **Elektrizität**, die die Flüssigkeit induziert und organisiert, und dann die Flüssigkeit, die die Materie organisiert.

DIE BEDEUTUNG IN DER OSTEOPATHIE

Dies ist entscheidend für unser **osteopathisches** Denken, für unsere Arbeit. Wir arbeiten mit unserem **mental Bild**.

Was ist unsere mentale Vorstellung dieser Prozesse? Der Körper nutzt sie, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.